

BVA5108 - YAPAY ZEKA DESTEKLI SIBER GUVENLIK DERSI

FINAL ODEVI TEKNİK RAPORU

AI Destekli Ag Guvenlik Tarayici Araci

Alan	Bilgi
Ad Soyad	ASK_USER_FULL_NAME
Ogrenci No	ASK_USER_STUDENT_NUMBER
Teslim Tarihi	ASK_USER_SUBMISSION_DATE
GitHub Repo Linki	ASK_AFTER_GITHUB_UPLOAD
YouTube Video Linki	ASK_AFTER_VIDEO_UPLOAD
Secilen Modul	M1 Port Tarama + M6 Banner Grabbing
Kullanilan AI API	Google Gemini Flash

Bu rapor, Kali Linux uzerinde calisan Python tabanlı AI destekli ag guvenlik tarayici aracinin teknik dokumantasyonudur. Arac yalnızca ogrencinin kendi lab ortamındaki hedef makineye karsi kullanilmak uzere tasarlanmistir.

1. Odev Tanimi ve Senaryo

Bu calismada Python ile gelistirilen arac, lab ortamindaki hedef makinenin ag servislerini analiz eder. Ilk asamada Nmap ile SYN port taramasi ve servis versiyon tespiti yapilir. Daha sonra secilen ek modul olan M6 Banner Grabbing ile acik portlardan servis banner bilgileri alinmaya calisilir. Tum bulgular AI API araciligiyla Turkce bir risk analizine donusturulur ve sonuclar HTML rapor olarak uretilir.

1.1 Senaryo

Bir IT guvenlik uzmani olarak, sirket agindaki kritik bir sunucunun guvenlik durumunu degerlendirmeniz istenmektedir. Bu odevde hedef sistem gercek bir kurum sistemi degil, ogrencinin kendi kurdugu Metasploitable veya DVWA gibi lab makinesidir.

1.2 Etik Kapsam

Tarama islemleri yalnızca 192.168.x.x veya 10.x.x.x gibi özel IP aralıklarındaki lab makineleri için yapılmalıdır. Arac gercek sistemlere saldiri veya izinsiz tarama amaciyla kullanilamaz.

2. Arac Mimarisi

Arac moduler bir yapida tasarlanmistir. Her temel islev ayri Python dosyasinda tutulmustur. Bu yapı, kodun okunabilirliğini artırır ve her modulun bagimsiz olarak test edilmesini kolaylastirir.

Dosya	Gorev
main.py	Kullanici girisini alir ve tum akis siralamasini yonetir
scanner.py	Nmap SYN taramasi yapar ve XML ciktisini parse eder
banner_grabber.py	Acik portlardan banner bilgisi almaya calisir
ai_analysis.py	Gemini API icin prompt hazirlar ve AI analizini alir
report_generator.py	HTML raporu olusturur

2.1 Akis Diyagrami

Kullanici IP girir -> Nmap port taramasi -> XML parse -> Banner grabbing -> AI API analizi -> HTML rapor

[Insert architecture diagram screenshot or draw this flow in Word/Canva]

3. M1 Port Tarama Modulu

M1 modulu odevin zorunlu moduludur. Bu modulde Nmap entegrasyonu kullanılmistir. SYN scan ve versiyon tespiti yapilarak acik portlar, servis adlari ve servis versiyonlari listelenir. Nmap XML ciktisi Python tarafindan parse edilir.

3.1 Kullanilan Nmap Komutu

```
nmap -sS -sV -oX scan.xml TARGET_IP
```

3.2 Port Sonuclari Tablosu

Port	Protokol	Durum	Servis	Urun	Versiyon
ASK_AFTER_RUN	tcp	open	ASK_AFTER_RUN	ASK_AFTER_RUN	ASK_AFTER_RUN

3.3 Ekran Goruntusu

[Insert terminal screenshot showing M1 Nmap results]

4. M6 Banner Grabbing Modulu

Secmeli modul olarak M6 Banner Grabbing secilmistir. Bu modul acik portlara socket baglantisi kurarak servislerden banner bilgisi almaya calisir. Banner bilgileri, servis versiyonu veya sunucu yazilimi hakkında ek ipuclari saglayabilir.

4.1 Modulun Amaci

Banner grabbing, acik servislerin kendileri hakkında dondurdugu metinsel bilgileri toplar. Bu bilgiler guvenlik analizi icin kullanilabilir. Ornegin eski Apache, FTP veya SSH surumleri tespit edilirse guncelleme onerisi yapilabilir.

4.2 Modul Ciktisi

Port	Servis	Durum	Banner
ASK_AFTER_RUN	ASK_AFTER_RUN	success/failed	ASK_AFTER_RUN

4.3 Ekran Goruntusu

[Insert terminal screenshot showing M6 banner grabbing results]

5. AI API Entegrasyonu

Bu projede Google Gemini Flash API kullanılmıřtır. Port tarama ve banner grabbing sonucları, öğrencinin kendi yazdığı prompt ile AI APIye gönderilir. API Türkçe risk analizi ve somut güvenlik önerileri üretir.

5.1 AI Prompt

Ařığıdaki prompt yapısı kullanılmıřtır. Gerçek çalıştırma sırasında port ve banner sonucları otomatik olarak prompt içine eklenir.

[Paste the exact prompt printed by the program after running]

5.2 AI Analiz Çıktısı

[Paste the Turkish AI analysis returned by Gemini]

5.3 Yorum

AI analizi, açık portların olası risklerini, banner bilgilerinin güvenlik anlamını ve alınması gereken önlemleri yöneticiye anlaşılır şekilde sunmak için kullanılmıřtır.

6. HTML Rapor Ciktisi

Program calistiktan sonra reports/security_report.html dosyasi olusturulur. Bu HTML rapor, hem teknik bulgulari hem de AI tarafından uretilen Turkce analizi tek bir okunabilir dosyada toplar.

6.1 Rapor Icerigi

Bolum	Icerik
M1 Port Tarama	Acik portlar, servis adlari ve versiyonlar
M6 Banner Grabbing	Banner sonuclari ve baglanti durumlari
AI Prompt	APIye gonderilen ozgun prompt
AI Analizi	Turkce risk degerlendirmesi ve oneriler

6.2 HTML Rapor Ekran Goruntusu

[Insert browser screenshot of reports/security_report.html]

7. Karsilasilan Zorluklar ve Cozumler

Zorluk	Cozum
Nmap icin yetki gereksinimi	Program sudo ile calistirildi
API anahtarinin guvenli saklanmasi	.env dosyasi kullanildi ve .gitignore ile GitHub disinda birakildi
HTML rapor formatinin okunabilir olmasi	Tablo yapisi ve basliklandirma kullanildi
Banner bilgisinin her porttan alinmaması	Timeout ve hata yakalama mekanizmasi eklendi

Calisma sirasinda elde edilen gercek hata mesajlari varsa bu bolume eklenmelidir.

[Add real errors and solutions after running if any]

8. Sonuc ve Gelistirme Onerileri

Bu proje kapsaminda Python tabanli, AI destekli bir ag guvenlik tarayici araci gelistirilmistir. Arac, Nmap ile acik portlari ve servis versiyonlarini tespit etmekte, banner grabbing ile ek servis bilgisi toplamakta ve bu bulgulari AI API araciligiyla Turkce bir guvenlik analizine donusturmektedir.

8.1 Sonuc

Elde edilen sonuclar, lab makinesindeki acik servislerin yoneticiye daha anlasilir sekilde raporlanmasini saglamistir. HTML rapor ciktisi sayesinde teknik bulgular ve AI yorumu tek bir dokumanda sunulabilmektedir.

8.2 Gelistirme Onerileri

Gelecekte bu araca zafiyet veritabani eslestirmesi, CVE kontrolu, daha detayli web header analizi ve periyodik port izleme ozellikleri eklenebilir. Ayrica HTML rapora risk seviyesine gore renklendirme ve PDF export ozelligi de eklenebilir.